Travaux pratiques - Identification des adresses IPv4

Objectifs

Partie 1 : identifier les adresses IPv4

Partie 2 : classifier les adresses IPv4

Contexte/scénario

Au cours de ce TP, vous allez examiner la structure des adresses de la version 4 du protocole IP (IPv4). Vous identifierez les divers types d'adresses IPv4 et les composants permettant d'inclure l'adresse, par exemple la partie réseau, la partie hôte et le masque de sous-réseau. Types d'adresses abordés : public, privé, monodiffusion et multidiffusion.

Ressources requises

- Périphérique avec accès Internet
- Facultatif : dispositif de calcul des adresses IPv4

Partie 1: Identifier les adresses IPv4

Dans la première partie, vous allez recevoir plusieurs exemples d'adresses IPv4 et compléter les tableaux avec les informations correctes.

Étape 1: Analysez le tableau ci-dessous et identifiez la partie réseau et la partie hôte des adresses IPv4 données.

Les deux premières lignes sont des exemples de remplissage du tableau.

Légende du tableau :

N = la totalité des 8 bits d'un octet se trouve dans la partie réseau de l'adresse

n = un bit de la partie réseau de l'adresse

H = la totalité des 8 bits d'un octet se trouve dans la partie hôte de l'adresse

h = un bit de la partie hôte de l'adresse

Adresse IP/préfixe	Réseau/hôte N, n = réseau, H, h = hôte	Masque de sous-réseau	Adresse réseau
192.168.10.10/24	N.N.N.H	255.255.255.0	192.168.10.0
10.101.99.17/23	N.N.nnnnnnnh.H	255.255.254.0	10.101.98.0
209.165.200.227/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.200.224
172.31.45.252/24	N.N.N.H	255.255.255.0	172.31.45.0
10.1.8.200/26	N.N.N.nnhhhhhh	255.255.255.192	10.1.8.192
172.16.117.77/20	N.N.nnnnhhhh.H	255.255.240.0	172.16.112.0
10.1.1.101/25	N.N.N.nhhhhhhh	255.255.255.128	10.1.1.128
209.165.202.140/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.202.128
192.168.28.45/28	N.N.N.nnnnhhhh	255.255.255.240	192.168.28.176

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 2: Analysez le tableau ci-dessous et indiquez la plage d'adresses d'hôte et de diffusion auxquelles une paire masque/préfixe de réseau a été attribuée.

La première ligne indique la façon dont le tableau doit être rempli.

Adresse IP/préfixe	Première adresse d'hôte	Dernière adresse d'hôte	Adresse de diffusion
192.168.10.10/24	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
10.101.99.17/23	10.101.98.1	10.101.99.254	10.101.99.255
209.165.200.227/27	209.165.200.225	209.165.200.254	209.165.200.255
172.31.45.252/24	172.31.45.1	172.31.45.254	172.31.45.255
10.1.8.200/26	10.1.8.193	10.1.8.254	10.1.8.255
172.16.117.77/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
10.1.1.101/25	10.1.1.1	10.1.1.254	10.1.1.255
209.165.202.140/27	209.165.202.129	209.165.202.158	209.165.202.159
192.168.28.45/28	192.168.28.33	192.168.28.46	192.168.28.47

Partie 2: Classifier les adresses IPv4

Dans la deuxième partie, vous allez identifier et classifier plusieurs exemples d'adresses IPv4.

Étape 1: Analysez le tableau ci-dessous et identifiez le type d'adresse (adresse réseau, hôte, multidiffusion ou diffusion).

La première ligne indique la façon dont le tableau doit être rempli.

Adresse IP	Masque de sous-réseau	Type d'adresse
10.1.1.1	255.255.255.252	hôte
192.168.33.63	255.255.255.192	Diffusion
239.192.1.100	255.252.0.0	multidiffusion
172.25.12.52	255.255.255.0	hôte
10.255.0.0	255.0.0.0	hôte
172.16.128.48	255.255.255.240	réseaux
209.165.202.159	255.255.255.224	diffusion
172.16.0.255	255.255.0.0	hôte
224.10.1.11	255.255.255.0	multiffusion

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 2: Analysez le tableau ci-dessous et identifiez l'adresse comme publique ou privée.

Adresse IP/préfixe	Publique ou privée
209.165.201.30/27	Publique
192.168.255.253/24	Privée
10.100.11.103/16	Privée
172.30.1.100/28	Privée
192.31.7.11/24	Publique
172.20.18.150/22	Privée
128.107.10.1/16	Publique
192.135.250.10/24	Publique
64.104.0.11/16	Publique

Étape 3: Analysez le tableau ci-dessous et déterminez si la paire adresse/préfixe est une adresse d'hôte valide.

Adresse IP/préfixe	Adresse d'hôte valide ?	Cause
127.1.0.10/24	Non	
172.16.255.0/16	Oui	
241.19.10.100/24	Non	
192.168.0.254/24	Oui	
192.31.7.255/24	Non	
64.102.255.255/14	Oui	
224.0.0.5/16	Non	
10.0.255.255/8	Oui	
198.133.219.8/24	Oui	

Remarques générales

Pourquoi continuer à étudier le système d'adressage IPv4 si l'espace disponible pour les adresses IPv4 est épuisé ?

Parce qu'IPv4 reste encore très utilisé en
production. Il faut toujours le maîtriser pour l'adressage, le sous-réseautage, le NAT, le dépannage réseau et la

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.